INFERÊNCIA ESTATÍSTICA → TESTES DE HIPÓTESES

ESTABELECIMENTO FORMAL DE HIPÓTESES:

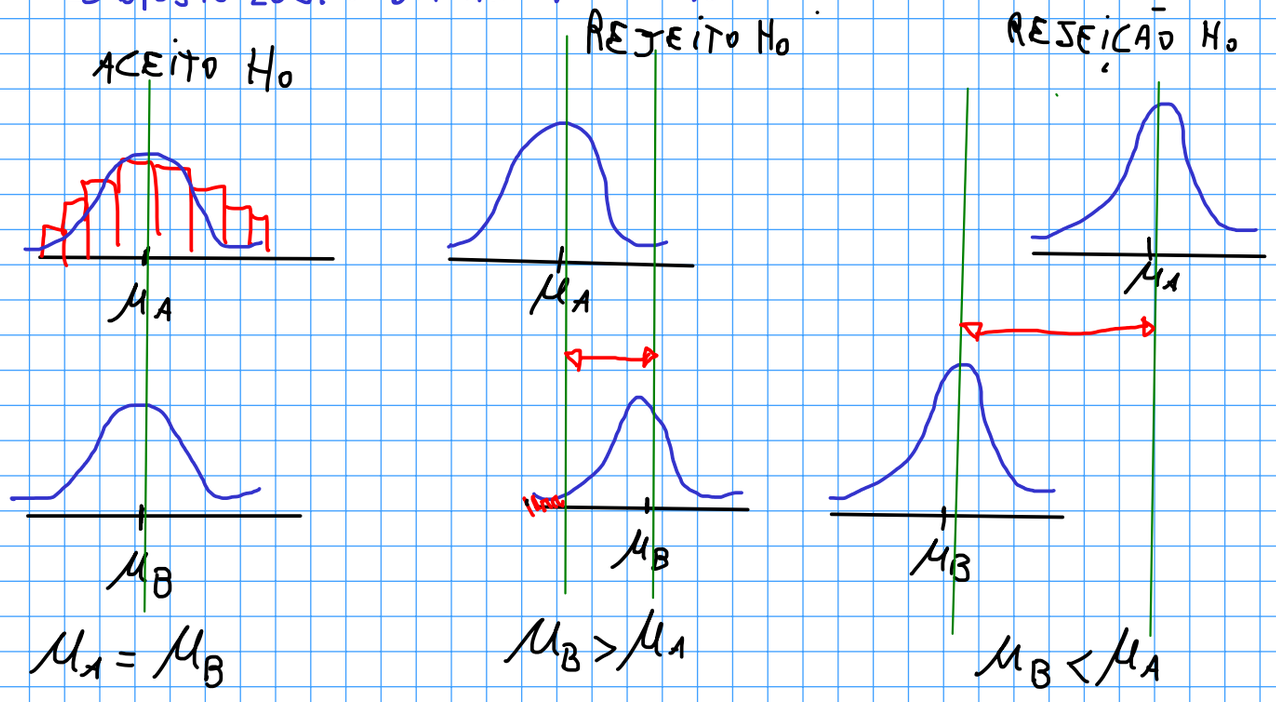
OBJETO: Testar 2 MÉDIAS ($\bar{X}_A$ e $\bar{X}_B$)

μ_A μ_B

→ HIPÓTESE DE TRABALHO ($\bar{X}_A \neq X_B$) → H_1

→ HIPÓTESE NULA ($\bar{X}_A = X_B$) → H_0

↳ OPOSTO LÓGICO DA HIP. TRABALHO



TIPOS DE TESTES

BICAUDAL
$\begin{cases} H_0: \mu_A = \mu_B \\ H_1: \mu_A \neq \mu_B \end{cases}$

MONOCAUDAL À DIREITA
$\begin{cases} H_0: \mu_A = \mu_B \\ H_1: \mu_A > \mu_B \end{cases}$

MONOCAUDAL À ESQUERDA
$\begin{cases} H_0: \mu_A = \mu_B \\ H_1: \mu_A < \mu_B \end{cases}$

ERROS ESTATÍSTICO

REALIDADE	RESULTADO DO TESTE: ACEITO H_0	RESULTADO DO TESTE: REJEITO H_0
H_0 VERDADEIRO	ok	ERRO TIPO I
H_0 FALSO	ERRO TIPO II	ok

↳ DEPENDE DO NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA ADOTADO ($\alpha = 0,05$)
alpha = 0,05

Ex 1: $\begin{cases} H_0: \bar{X}_{cont} = \bar{X}_{imp} \\ H_1: \bar{X}_{cont} \neq \bar{X}_{imp} \end{cases}$

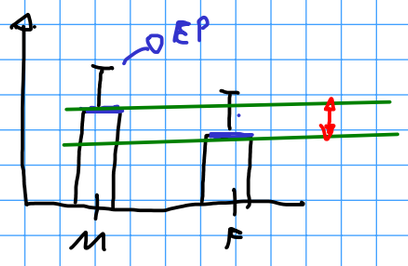
Ex 2: MEDICAMENTO
$\begin{cases} H_0 = \bar{X}_M = \bar{X}_P \\ H_1: \bar{X}_M \neq \bar{X}_P \end{cases}$

β depende:
- TAMANHO DA ≠ ENTRE AS MÉDIAS
- n

→ PODER (POWER): CAPACIDADE DO TESTE EM REJEITAR H_0.

TESTE ESTATÍSTICO P/ COMPARAR 2 MÉDIAS

TESTE-t (GOUSSET)



1º PASSO: ESCOLHER A ESTATÍSTICA P/ MEDIR A ≠ ENTRE AS 2 MÉDIAS

$$t = \frac{\bar{X}_M - \bar{X}_F}{EP_{MF}}$$

ESTATÍSTICA DO TESTE

2º PASSO: FORMALIZAR AS HIPÓTESES

$$\begin{cases} H_0: \mu_A = \mu_B \\ H_1: \mu_A \neq \mu_B \end{cases}$$

3º PASSO: INTERPRETAR O VALOR DE t

↑ t	↑ ≠ entre $\bar{X}_A$ e $\bar{X}_B$	↑ t ↓ EP_{MF}
↓ t	↓ ≠ entre $\bar{X}_A$ e $\bar{X}_B$	↓ t ↑ EP_{MF}

4º PASSO: INTERPETRAR O VALOR PROBABILÍSTICO ASSOCIADO A t.

↓ P ↑ t

P VALOR: É A PROBABILIDADE DAS ≠s ENTRE MÉDIAS ACONTECER AO ACASO.

5º PASSO: ESTABELER UM LIMITE CRÍTICO PARA P A PARTIR DO QUAL EU REJEITO H_0

ALPHA ($\alpha = 0{,}05$)

$P > 0{,}05$ → NÃO-SIGNIFICATIVO

$P < 0{,}05$ → ≠s SIGNIFICATIVAS *

$P < 0{,}01$ → ≠s MUITO SIGNIFIC. **

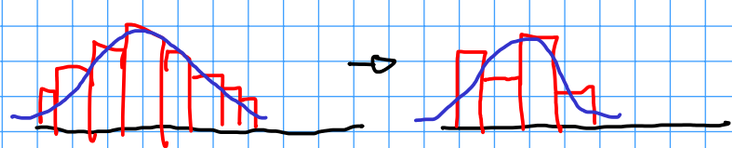
$P < 0{,}001$ → ≠s EXTREMAMENTE SIGN. ***

PRESSUPOSTO DO TESTE-t: NORMALIDADE

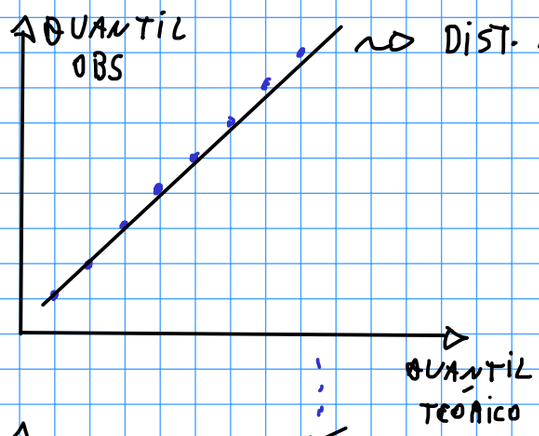
VERIFICANDO A NORMALIDADE

→ GRAFICAMENTE

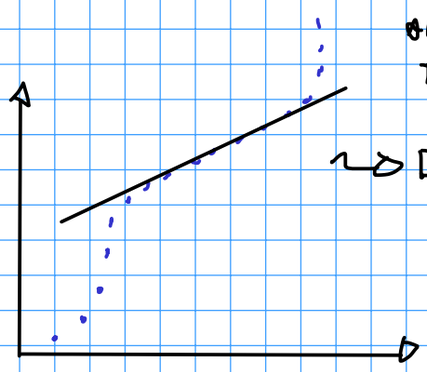
- HISTOGRAMA



• QUANTIL- QUANTIL



→ DIST. NORMAL PERFEITA



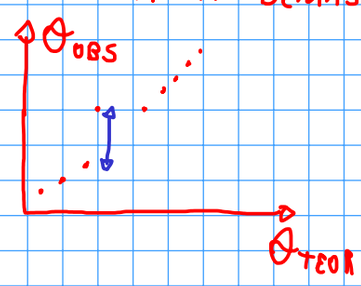
→ DIST. NÃO- NORMAL

→ TESTE DE HIPÓTESES

• SHAPIRO
↓
ESTATÍSTICA W

• KOLMOGOROV-SMIRNOV
↓
ESTATÍSTICA K

→ LEVA A UM ERRO TIPO II DEMASIADO



$$\begin{cases} H_0: DIST_{OBS} = DIST_{NORMAL} \\ H_1: DIST_{OBS} \neq DIST_{NORMAL} \end{cases}$$

P-VALOR

→ TESTE DE IGUALDADE DE VARIÂNCIAS (HOMOCEDASTICIDADE)

PARA ALGUNS TESTES ISSO É UM PRESSUPOSTO.
PARA O TESTE-t NÃO, MAS É NECESSÁRIO SABER SE OS DADOS SÃO HOMO OU HETEROC POIS A MANEIRA DE REALIZAR O TESTE É DIFERENTE.

TESTE-t HOMOCEDÁSTICO OU TESTE-t HETEROCEDÁSTICO

$$t = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{EP_{AB}}$$

→ MUDA DEPENDENDO SE O TESTE-t É HOMO OU HETERO.

• TESTE DE BARTLETT • TESTE DE COCHRAN • TESTE DE LEVENE

$$\begin{cases} H_0: \sigma_M^2 = \sigma_F^2 \\ H_1: \sigma_M^2 \neq \sigma_F^2 \end{cases} \quad P\text{-VALOR} = ?$$